UNIVERSIDAD MARIANO GÁLVEZ DE GUATEMALA

PROPUESTA DE PROYECTO

Volúmenes y áreas

Integrantes:
Gerardo Morales Sanabria **0905-16-3099**
Oscar Josue Garcia Zuñiga **0905-25-4893**
Gerson David Montufar Zeceña **0905-25-1463**
Carlos Eduardo Corado Ibañez **0905-25-5315**

Curso: Calculo II

Guatemala, 2026

Temas de cálculo a utilizar:

- Áreas entre curvas
- Volúmenes de sólidos de revolución (método de discos y de capas cilíndricas)
- Área de una superficie de revolución

DESCRIPCIÓN Y APLICACIÓN DEL PROBLEMA

Se desea fabricar un embudo de acero inoxidable de pared delgada, con forma de tronco de cono. Antes de producirlo, la empresa necesita saber con exactitud:

- Cuánto material (volumen y masa de acero) requiere cada pieza.
- Cuánta capacidad de líquido tiene el embudo.
- Qué área superficial tiene la pieza, dato necesario para calcular el pulido, el recubrimiento o la limpieza.

Para resolverlo se modela el perfil del embudo con funciones matemáticas y se aplican integrales: áreas entre curvas, volúmenes de sólidos de revolución (discos/arandelas y capas cilíndricas) y área de una superficie de revolución.

Justificación

Calcular el material de forma exacta evita desperdicio y reduce costos de producción. Conocer el área superficial permite estimar insumos de acabado y limpieza. Además, un modelo matemático permite comparar diseños (por ejemplo, distintos espesores de pared) sin fabricar prototipos físicos. El proyecto demuestra cómo el cálculo integral se aplica en el diseño y la ingeniería.

Datos del modelo

Todas las medidas están en centímetros. El eje de simetría del embudo es el eje x.

Altura del embudo: 12 cm ($0 \le x \le 12$).
Radio exterior en la boquilla de salida ($x = 0$): 0.5 cm.
Radio exterior en la boca de entrada ($x = 12$): 5 cm.
Espesor de pared: 0.1 cm.
Densidad del acero inoxidable: 7.93 g/cm³.
Funciones del perfil:
Curva exterior: $R(x) = 0.5 + 0.375x$
Curva interior: $r(x) = R(x) - 0.1 = 0.4 + 0.375x$